УДК 004.421

Метод гидродинамики сглаженных частиц

И.В. Абрамов, М.А. Алексеев, Д.О. Левченко, С.А. Моргунов
abramov@msiu.ru, mrfandorin86@mail.ru, ldo2.msiu@gmail.com, hostage@me.com

В данной статье даётся краткий обзор метода гидродинамики сглаженных частиц — лагранжева метода вычислительной гидродинамики, основанного на аппроксимации сплошной среды "частицами среды". Даётся изложение метода, обзор его достоинств и недостатков.

Ключевые слова: метод гидродинамики сглаженных частиц (Smoothed-particle hydrodynamics, SPH).

Введение

Для моделирования физических процессов в сплошных средах в последнее время, наряду с сеточными методами и методом конечных элементов, активно развиваются так называемые методы частиц. Они позволяют обратиться к задачам, решение которых традиционными способами представляет большую трудность. Например, характеризующимся значительными деформациями среды, свободными поверхностями и деформируемыми границами, большим диапазоном значений физических величин.

Наиболее развитым среди таких методов является метод гидродинамики сглаженных частиц (Smoothed-particle hydrodynamics, SPH). Он возник изначально в связи с моделированием астрофизических процессов, а затем нашёл применение в самых разнообразных приложениях механики сплошной среды. Алгоритмы, основанные на этом методе, используются как в научных расчётах, так и в промышленных пакетах объёмного моделирования.

1. Формулировка метода сглаженных частиц

Динамика жидкостей и газов деформируемого твёрдого тела, как правило, может быть описана системами уравнений в частных производных. Получить аналитическое решение данных уравнений удаётся лишь в исключительных случаях, поэтому особый интерес представляют численные методы решения подобных систем, позволяющие построить приближённое решение. Общим для большинства численных методов является осуществление дискретизации континуальных пространственной и временной областей определения задачи. В результате данной операции производится переход от заданных на непрерывных множествах распределений величин, характеризующих моделируемую среду, к конечному набору дискретных значений в выбранных расчётных узлах. Каждый конкретный численный метод во многом определяется используемым подходом дискретизации, который задаётся способом аппроксимации распределений величин дискретными значениями и способом интерполяции дискретных значений, для получения значений величин в промежуточных точках области определения.

Метод гидродинамики сглаженных частиц использует лагранжев подход к рассмотрению движения среды. Суть данного метода заключается в трассировке движения от-

© И.В. Абрамов, М.А. Алексеев, Д.О. Левченко, С.А. Моргунов, 2011

дельных частиц среды и последующей интерполяции значений исследуемых величин между ними. Используемая при этом процедура аппроксимации (интерполяции) состоит из нескольких этапов, основными среди которых являются интегральная аппроксимация функций распределения в виде свёртки с так называемым ядром сглаживания и последующая дискретизация вычисления данной свертки по отдельным частицам. Применение подобной аппроксимации позволяет не только задать приближение для поля некоторой величины, но и эффективно находить его градиент, а также другие пространственные дифференциальные операторы, в том числе высших порядков.

Можно сформулировать следующий общий алгоритм решения посредством метода SPH:

1. Задаются законы движения среды в виде системы уравнений в частных производных.
2. К полям величин, описывающих среду, и пространственным дифференциальным операторам от них применяется интегральная аппроксимация.
3. Полученная на предыдущем шаге интегральная аппроксимация дискретизируется по отдельным частицам.
4. С помощью полученных аппроксимаций по частицам исходная система уравнений в частных производных преобразуется в систему обыкновенных дифференциальных уравнений, описывающих динамику изменения рассматриваемых величин в отдельных частицах.
5. Полученная на предыдущем шаге система ОДУ решается численно с помощью какого-либо стандартного алгоритма.
6. Полученные значения полей в частицах могут быть интерполированы с помощью сглаживающей функции.

2. Интегральное представление функций

Представление функций распределения физических величин в методе сглаженных частиц опирается на следующее интегральное представление функции:

$$f(\mathbf{r}) = \int\limits_{\Omega} f(\bar{\mathbf{r}})\delta(\mathbf{r} - \bar{\mathbf{r}})d\Omega, \tag{1}$$

где f — произвольная непрерывная функция радиус-вектора $\mathbf{r}$; δ — дельта-функция Дирака; Ω — объём интегрирования, содержащий точку $\mathbf{r}$.

Подобное интегральное представление является следствием особых свойств дельта-функции, рассматриваемых в теории обобщённых функций. Отметим также некоторые важные свойства дельта-функции, используемые далее:

- δ-функция равна 0 во всех точках, кроме $\mathbf{r} = \mathbf{0}$, где она обращается в бесконечность

$$\delta(\mathbf{r}) = \begin{cases} +\infty, & \mathbf{r} = \mathbf{0}, \\ 0, & \mathbf{r} \neq \mathbf{0}; \end{cases} \tag{2}$$

- интеграл δ-функции по любой окрестности $\mathbf{r} = \mathbf{0}$ равен 1

$$\int\limits_{\Omega} \delta(\mathbf{r})d\Omega = 1. \tag{3}$$

Первый этап приближения поля некоторой физической величины в методе сглаженных частиц заключается в аппроксимации интегрального представления функции путём

замены дельта-функции $\delta(\mathbf{r}-\tilde{\mathbf{r}})$ на функцию $W(\mathbf{r}-\tilde{\mathbf{r}},h)$, называемую сглаживающей функцией или ядром сглаживания:

$$f(\mathbf{r}) \approx \langle f(\mathbf{r})\rangle = \int\limits_{\Omega} f(\tilde{\mathbf{r}})\,W(\mathbf{r}-\tilde{\mathbf{r}},h)d\Omega, \tag{4}$$

где $W(\mathbf{r}-\tilde{\mathbf{r}},h)$ — сглаживающая функция; h — радиус сглаживания, определяющий область влияния сглаживающей функции. Угловыми скобками обозначено приближённое значение функции, полученное с помощью сглаживающего ядра, называемое сглаженным значением функции.

Для обеспечения корректности аппроксимации и эффективной реализации вычислительного метода на сглаживающую функцию обычно накладывают ряд ограничений:

- условие нормировки сглаживающей функции

$$\int\limits_{\Omega} W(\mathbf{r}-\tilde{\mathbf{r}},h)d\Omega = 1; \tag{5}$$

- сглаживающая функция должна аппроксимировать дельта-функцию Дирака

$$\lim_{h\to 0} W(\mathbf{r}-\tilde{\mathbf{r}},h) = \delta(\mathbf{r}-\tilde{\mathbf{r}});$$

- компактность носителя (финитность) сглаживающей функции

$$W(\mathbf{r}-\tilde{\mathbf{r}},h) = 0, \text{ для } |\mathbf{r}-\tilde{\mathbf{r}}| > \kappa h, \tag{6}$$

  где h — радиус сглаживания, κ — масштабный множитель;
- неотрицательность сглаживающей функции

$$W(\mathbf{r}-\tilde{\mathbf{r}},h) \geqslant 0;$$

- сглаживающая функция должна монотонно убывать с ростом расстояния;
- сглаживающая функция должна быть чётной, для учёта симметричности взаимодействия частиц и обеспечения точности аппроксимации;
- сглаживающая функция должна быть достаточно гладкой.

Интегральная аппроксимация с помощью сглаживающей функции гладкого поля имеет второй порядок, то есть погрешность данной аппроксимации пропорциональна h^2. Пользуясь разложением функции f в ряд Тейлора в окрестности точки $\mathbf{r}$ для дифференцируемой функции f

$$f(\tilde{\mathbf{r}}) = f(\mathbf{r}) + \operatorname{grad} f(\mathbf{r})\cdot(\tilde{\mathbf{r}}-\mathbf{r}) + O\left(|\tilde{\mathbf{r}}-\mathbf{r}|^2\right)$$

и учитывая финитность сглаживающего ядра (6), получаем, что

$$\begin{aligned}\langle f(\mathbf{r})\rangle &= \int\limits_{\Omega}\left[f(\mathbf{r}) + \operatorname{grad} f(\mathbf{r})\cdot(\tilde{\mathbf{r}}-\mathbf{r}) + O\left(|\tilde{\mathbf{r}}-\mathbf{r}|^2\right)\right] W(\mathbf{r}-\tilde{\mathbf{r}},h)d\Omega = \\ &= f(\mathbf{r})\int\limits_{\Omega} W(\mathbf{r}-\tilde{\mathbf{r}},h)d\Omega + \operatorname{grad} f(\mathbf{r})\cdot\int\limits_{\Omega}(\tilde{\mathbf{r}}-\mathbf{r})W(\mathbf{r}-\tilde{\mathbf{r}},h)d\Omega + O(h^2).\end{aligned}$$

Интеграл в первом слагаемом в силу условия нормировки (5) равен 1, и первое слагаемое, соответственно, равно $f(\mathbf{r})$, для чётной сглаживающей функции интеграл во втором слагаемом равен нулю

$$\int\limits_{\Omega}(\tilde{\mathbf{r}}-\mathbf{r})W(\mathbf{r}-\tilde{\mathbf{r}},h)d\Omega = 0$$

$$W(\mathbf{r},h)=\alpha_D\begin{cases}(1+3R)(1-R)^3, & \text{при } R\leqslant 1,\\ 0, & \text{иначе.}\end{cases}\qquad \frac{dW}{dR}(\mathbf{r},h)=\alpha_D\begin{cases}-12R(1-R)^2, & \text{при } R\leqslant 1,\\ 0, & \text{иначе.}\end{cases}$$

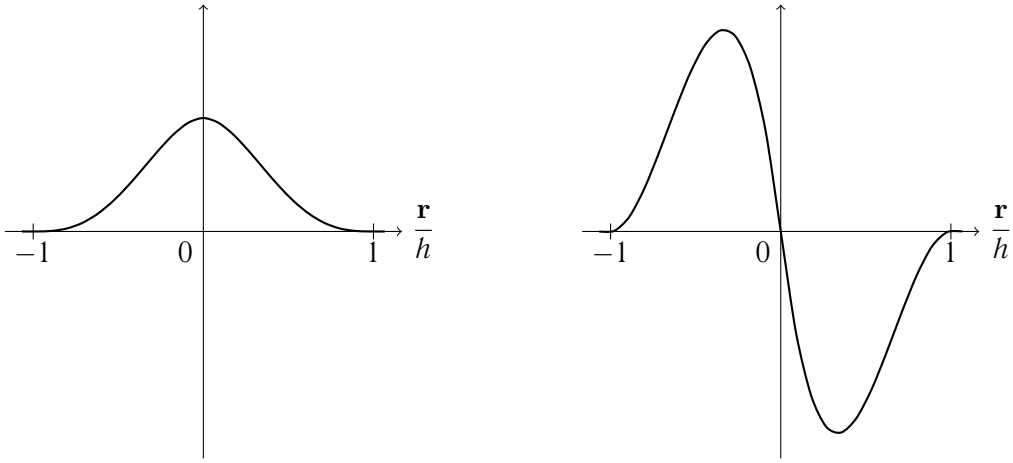

Рис. 1. Пример ядра сглаживания, предложенный Люце (Lucy), $R=\dfrac{\mathbf{r}}{h}$: а) профиль сглаживающей функции, б) профиль модуля радиальной составляющей градиента сглаживающей функции

и, следовательно,

$$\langle f(\mathbf{r})\rangle = f(\mathbf{r}) + O(h^2). \tag{7}$$

Функция сглаживающего ядра $W(\mathbf{r}-\tilde{\mathbf{r}},h)$ имеет большое значение, и от её выбора зависит аппроксимация решения в численном методе. Форма сглаживающей функции задаёт степень взаимного влияния соседних частиц, определяя тем самым область зависимости численного решения, взаимосвязь которой с областью зависимости физических параметров исследуемой задачи является одним из факторов, определяющих соответствие численного решения точному решению.

За время развития метода гидродинамики сглаженных частиц исследователями были предложены различные сглаживающие ядра, а также разработана методика получения подобных ядер в форме полиномиальных сплайнов, заключающаяся в определении их коэффициентов из систем уравнений, формируемых на основании требований к сглаживающей функции, перечисленных выше. Данная методика подробно описана в книге Лю (Liu) и Лю (Liu) [1].

3. Интегральная аппроксимация производной функции

В уравнения, описывающие моделируемую среду, кроме физических величин входят также их пространственные производные, поэтому необходимо иметь возможность аппроксимировать градиенты функций. Для получения подобной аппроксимации можно заменить в приближении функции f на ∇f

$$\langle \nabla f(\mathbf{r})\rangle = \int\limits_{\Omega} [\nabla f(\tilde{\mathbf{r}})]\, W(\mathbf{r}-\tilde{\mathbf{r}},h)\,d\Omega.$$

Преобразуем данное выражение. Из формулы дифференцирования произведения следует, что

$$[\nabla f(\tilde{\mathbf{r}})]\, W(\mathbf{r}-\tilde{\mathbf{r}},h) = \nabla\left[f(\tilde{\mathbf{r}})W(\mathbf{r}-\tilde{\mathbf{r}},h)\right] - f(\tilde{\mathbf{r}})\nabla W(\mathbf{r}-\tilde{\mathbf{r}},h).$$

Подставляя данное равенство в выражение для сглаженной производной функции, получим

$$\langle \nabla f(\mathbf{r}) \rangle = \int\limits_{\Omega} \nabla \left[f(\tilde{\mathbf{r}}) W(\mathbf{r} - \tilde{\mathbf{r}}, h) \right] d\Omega - \int\limits_{\Omega} f(\tilde{\mathbf{r}}) \nabla W(\mathbf{r} - \tilde{\mathbf{r}}, h) d\Omega.$$

Первый интеграл в правой части последнего равенства может быть преобразован по формуле Остроградского – Гаусса в интеграл по границе S, пространственной области Ω

$$\langle \nabla f(\mathbf{r}) \rangle = \int\limits_{S} f(\tilde{\mathbf{r}}) W(\mathbf{r} - \tilde{\mathbf{r}}, h) \mathbf{n} dS - \int\limits_{\Omega} f(\tilde{\mathbf{r}}) \nabla W(\mathbf{r} - \tilde{\mathbf{r}}, h) d\Omega,$$

где $\mathbf{n}$ — единичный вектор нормали к поверхности S.

Для внутренних точек области, носитель сглаживающей функции которых в силу компактности не пересекает границы рассматриваемой области среды, поверхность S может быть выбрана так, что на ней $W(\mathbf{r} - \tilde{\mathbf{r}}, h) = 0$, и, следовательно, поверхностный интеграл обращается в нуль, откуда получаем упрощённое выражение сглаженного градиента функции f

$$\langle \nabla f(\mathbf{r}) \rangle = - \int\limits_{\Omega} f(\tilde{\mathbf{r}}) \nabla W(\mathbf{r} - \tilde{\mathbf{r}}, h) d\Omega. \tag{8}$$

Из полученного равенства видно, что в методе сглаженных частиц дифференцирование функции преобразуется в дифференцирование известного сглаживающего ядра. Другими словами, интегральное представление в методе SPH позволяет определить градиент поля по его значению и градиенту сглаживающей функции W вместо дифференцирования функции распределения поля.

4. Аппроксимация полей и их производных по частицам

Как отмечалось выше, в методе гидродинамики сглаженных частиц состояние среды представляется конечным набором частиц. Для получения такого представления необходимо от непрерывной аппроксимации функции, полученной с помощью сглаживающего ядра, перейти к аппроксимации на дискретном наборе расчётных узлов (частиц), на которые разбивается моделируемая среда, со своими дискретными значениями функции $f(\mathbf{r}_i)$.

В процессе подобной дискретизации интегралы, входящие в выражения для сглаженных полей, могут быть заменены суммированием по соседним частицам, лежащим в носителе сглаживающей функции в данной точке. При этом бесконечно малый объём $d\Omega$ около положения j частицы заменяется конечным объёмом частицы ΔV_j, и вводится её масса

$$m_j = \Delta V_j \rho_j, \tag{9}$$

где ρ_j — плотность частицы j, $j = 1, 2, \ldots, N$; N — количество частиц в рассматриваемом носителе.

$$
\begin{aligned}
\langle f(\mathbf{r})\rangle &= \int\limits_{\Omega} f(\tilde{\mathbf{r}})\,W(\mathbf{r}-\tilde{\mathbf{r}},h)\,d\Omega \\
&\approx \sum_{j=1}^{N} f(\mathbf{r}_j)\,W(\mathbf{r}-\mathbf{r}_j,h)\Delta V_j \\
&= \sum_{j=1}^{N} f(\mathbf{r}_j)\,W(\mathbf{r}-\mathbf{r}_j,h)\frac{1}{\rho_j}\left(\rho_j\Delta V_j\right) \\
&= \sum_{j=1}^{N} f(\mathbf{r}_j)\,W(\mathbf{r}-\mathbf{r}_j,h)\frac{1}{\rho_j}m_j.
\end{aligned}
$$

Окончательно получаем, что приближённое значение поля в i частице определяется по формуле

$$
f(\mathbf{r}_i) \approx \sum_{j=1}^{N} \frac{m_j}{\rho_j} f(\mathbf{r}_j)\,W(\mathbf{r}_i-\mathbf{r}_j,h). \tag{10}
$$

Аналогично можно получить аппроксимацию по частицам градиента функции через градиент сглаживающего ядра

$$
\nabla f(\mathbf{r}) \approx -\sum_{j=1}^{N} \frac{m_j}{\rho_j} f(\mathbf{r}_j)\nabla W(\mathbf{r}-\mathbf{r}_j,h), \tag{11}
$$

где градиент ∇W вычисляется относительно частицы j.

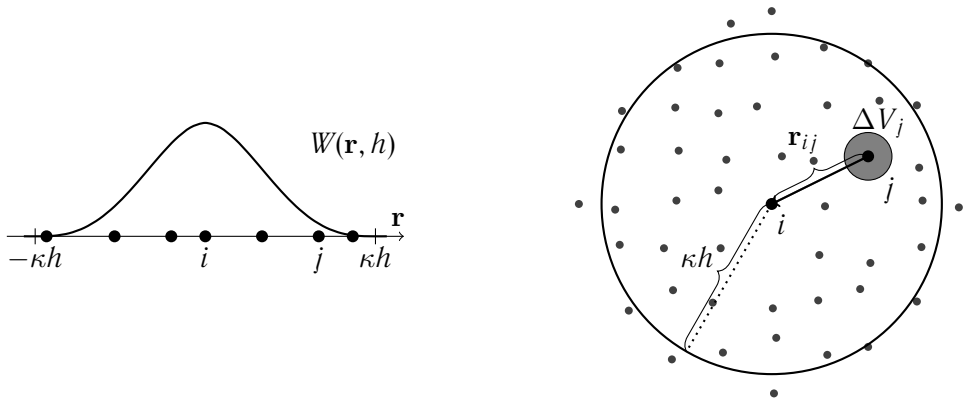

Рис. 2. Аппроксимация по частицам

Подобный подход с заменой интегралов суммированием по соседним частицам, позволяющий заменить дифференцирование суммой значений функции в носителе i-ой частицы взвешенных градиентом сглаживающего ядра, является одной из ключевых идей метода сглаженных частиц, обеспечивающих его эффективную реализацию, не требующую построения вспомогательных сеток для численного дифференцирования, как это делается во многих других методах моделирования, в том числе несеточных.

Аппроксимация полей и их производных по частицам может осуществляться различными способами. Часто используются «симметризованные» варианты аппроксимации градиента, предложенные в работе Монагана (Monaghan) [2], обладающие рядом преимуществ и отражающие качественные физические эффекты. Для получения данных

приближённых выражений используется одно из следующих тождеств для внесения плотности под знак градиента:

$$\nabla f(\mathbf{r}) = \frac{1}{\rho}\left[\nabla\left(\rho f(\mathbf{r})\right) - f(\mathbf{r})\nabla\rho\right], \tag{12}$$

$$\nabla f(\mathbf{r}) = \rho\left[\nabla\left(\frac{f(\mathbf{r})}{\rho}\right) + \frac{f(\mathbf{r})}{\rho^2}\nabla\rho\right]. \tag{13}$$

Для получения аппроксимации по частицам из приведённых выше тождеств (12) и (13) можно к градиентам в правых частях равенств применить описанную ранее процедуру аппроксимации, при этом величины, не входящие под градиент, будут браться в точке $\mathbf{r}_i$, в которой вычисляется искомый градиент функции. После объединения сумм по частицам получаем следующие выражения:

$$\nabla f(\mathbf{r}_i) \approx \frac{1}{\rho_i}\left[\sum_{j=1}^{N} m_j\left[f(\mathbf{r}_j) - f(\mathbf{r}_i)\right]\nabla_i W_{ij}\right], \tag{14}$$

$$\nabla f(\mathbf{r}_i) \approx \rho_i\left[\sum_{j=1}^{N} m_j\left[\frac{f(\mathbf{r}_j)}{\rho_j^2} + \frac{f(\mathbf{r}_i)}{\rho_i^2}\right]\nabla_i W_{ij}\right]. \tag{15}$$

Одним из важных отличий данных приближённых выражений градиента функции от рассматриваемых ранее является то, что значения функции f входят в них в форме парных частиц. Монаган (Monaghan) в своей работе показал, что такая аппроксимация обеспечивает сохранение импульса и углового момента, а следовательно, даёт более точные результаты при моделировании.

5. Выбор радиуса сглаживания

В методе гидродинамики сглаженных частиц важную роль играет такой параметр, как радиус сглаживания h. Его значение во многом аналогично размеру ячеек для сеточных методов или объёму элементов в методе конечных элементов. Радиус сглаживания влияет на точность решения и эффективность вычислительного процесса. Если выбрать h слишком маленьким, то в носитель диаметра κh сглаживающей функции для частицы попадёт недостаточное количество других частиц для обеспечения качественной аппроксимации полей посредством сглаживания, что приведёт к снижению точности. С другой стороны, если выбрать очень большой радиус сглаживания h, то все детали полей в частице и их локальные свойства будут утрачиваться в процессе сглаживания, что также приведёт к снижению точности получаемых решений. Таким образом, точность аппроксимации по частицам, используемой в методе гидродинамики сглаженных частиц, зависит от наличия в носителе ядра достаточного количества (ограниченного снизу и сверху) соседних частиц. Временная эффективность производимых расчётов также зависит от этого числа частиц, так как оно определяет объём вычислений, приходящихся на отдельную частицу.

При проведении моделирования методом SPH обычно стараются добиться того, чтобы в среднем в носитель ядра сглаживания частиц попадало заданное константное количество соседей N_{neigh}. В книге [1] для одномерных, двухмерных и трёхмерных расчётов при масштабных множителях κ порядка 2 рекомендуется, соответственно, выбирать количество соседей N_{neigh} порядка 5, 21 и 57.

Величина сглаживающего радиуса может быть задана глобально для всех частиц. Такой подход, очевидно, во многих случаях не удовлетворяет требованиям, предъявляемым

к значению h, описанным выше, однако позволяет организовать вычисления оптимальные с точки зрения затрачиваемого на них времени. Кроме выбора глобального радиуса сглаживания, величина h может быть задана индивидуально для каждой частицы, например, исходя из начального распределения плотности. Это обеспечивает адаптивность процедуры сглаживания по пространству, устраняя тем самым недостатки предыдущего метода и обеспечивая достаточную точность аппроксимации, при этом не сильно усложняя процесс расчёта.

В случае сильных деформаций среды распределение частиц слабо зависит от начального, поэтому описанные выше два подхода к определению радиуса сглаживания в этом случае не применимы. Для моделирования эволюции сред, обладающих неоднородностями и анизотропией, необходимо выбирать радиус сглаживания адаптивно по пространству и времени. Существует много способов динамически выбирать сглаживающий радиус h, чтобы поддерживать приблизительное постоянство количества соседей N_{neigh}. Относительно простой подход базируется на выборе h в соответствии с текущей плотностью среды в частице с номером i:

$$h_i = h_{0i} \sqrt[D]{\frac{\rho_{0i}}{\rho_i}}, \tag{16}$$

где h_0 и ρ_0 — начальные радиусы сглаживания и плотность соответственно; D — размерность пространства.

Более консервативный в отношении N_{neigh} подход, используемый, например, в системе Гаджет-2 (Gadget-2) [3], основан на выборе радиуса сглаживания так, чтобы выполнялось равенство:

$$V_B(h_i)\rho_i = N_{neigh}\overline{m},$$

где N_{neigh} — заданное среднее число соседей для частиц; $\overline{m}$ — средняя масса частиц; $V_B(r)$ — объём шара радиуса r в рассматриваемом пространстве, для одномерных задач $V_B(r) = 2r$, для двумерных $V_B(r) = \pi r^2$, для трёхмерных $V_B(r) = \dfrac{4\pi}{3}r^3$. Результирующая формула для расчёта h_i может быть записана как

$$h_i = \sqrt[D]{V_D N_{neigh}\overline{m}}, \tag{17}$$

где D — размерность пространства; V_D — множитель, определяемый выражением для объёма шара в пространстве размерностью D:

$$V_D = \begin{cases} \dfrac{1}{2} & \text{при } D = 1, \\ \dfrac{1}{\pi} & \text{при } D = 2, \\ \dfrac{3}{4\pi} & \text{при } D = 3. \end{cases}$$

Ещё один динамический метод выбора радиуса сглаживания был предложен Бенцем (Benz). Этот подход основан на использовании уравнения неразрывности для изменения радиуса сглаживания во времени. Соответствующее выражение производной h имеет вид

$$\frac{dh}{dt} = -\frac{1}{D}\frac{h}{\rho}\frac{d\rho}{dt}, \tag{18}$$

где D также является размерностью пространства, в котором решается задача. Уравнение (18) может быть дискретизировано с помощью аппроксимаций метода гидродинамики сглаженных частиц, и полученное выражение для h_i может быть использовано при расчёте совместно с уравнениями для параметров, характеризующих состояние среды.

Итак, нами были рассмотрены три методологии к заданию радиуса сглаживания h для расчётов по методу гидродинамики сглаженных частиц, а именно:

1) задание глобального радиуса сглаживания;
2) задание индивидуального радиуса сглаживания для каждой частицы;
3) задание динамического индивидуального радиуса сглаживания для каждой частицы.

При использовании второго и третьего подходов возникает вопрос о том, какой радиус сглаживания использовать при расчёте взаимодействия частиц i и j, для которых заданы соответственно радиусы h_i и h_j. Из третьего закона Ньютона следует, что частицы должны оказывать симметричное влияние друг на друга. Один из подходов к симметризации взаимодействия частиц заключается в использовании для расчёта влияния частиц сглаживающего радиуса $h_{ij} = \varsigma(h_i, h_j)$ с симметричной относительно аргументов функцией ς. В качестве такой функции могут быть выбраны:

- арифметическое среднее
$$h_{ij} = \frac{h_i + h_j}{2},$$
- геометрическое среднее
$$h_{ij} = \frac{2h_i h_j}{h_i + h_j},$$
- минимальный радиус сглаживания
$$h_{ij} = \min\left(h_i, h_j\right),$$
- максимальный радиус сглаживания
$$h_{ij} = \max\left(h_i, h_j\right).$$

Тогда значение сглаживающей функции при расчётах взаимодействия частиц i и j определяется как
$$W_{ij} = W(\mathbf{r}_{ij}, h_{ij}).$$

Другой подход к сохранению симметричности взаимодействия частиц заключается в использовании при расчётах среднего арифметического значений сглаживающих функций
$$W_{ij} = \frac{W(\mathbf{r}_{ij}, h_i) + W(\mathbf{r}_{ij}, h_j)}{2}.$$

6. Недостатки метода

Естественно, помимо неоспоримых достоинств, метод гидродинамики сглаженных частиц обладает рядом недостатков. К таким недостаткам следует отнести:

- повышенные, по сравнению с сеточными методами, требования к вычислительным ресурсам;
- недостаточную проработку вопросов сходимости и устойчивости метода;
- сложность задания граничных условий;
- трудности в моделировании ударных волн.

Хотя перечисленные вопросы и требуют особого внимания при применении метода, за три десятилетия его практического использования получены теоретические результаты и разработаны практические приёмы и алгоритмы, позволяющие корректно решать реально возникающие задачи.

Список литературы и интернет-ресурсов

[1] *Liu G. R.*, *Liu M. B.* Smoothed particle hydrodynamics, a meshfree particle method. — World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2003. — 473 p.

[2] *Monaghan J.J.* Smoothed particle hydrodynamics // Annu. Rev. Astron. Astrophys. 1992. 30:543-574.

[3] *Springel V.* The cosmological simulation code GADGET-2, Mon. Not. R. Astron. Soc. 364. P. 1105–1134.

Материал поступил в редакцию 22 августа 2011 года.